Mariem Kbaier

Étudiante ingénieure en informatique | IA & Data | Tunis, Tunisie

+216 27 168 075 mariem.kbaier@enis.tn github.com/maryem37 linkedin.com/in/maryem-kbaier Portfolio

Profil professionnel

À la recherche d'un stage de fin d'études (PFE) en IA & Data. Étudiante en dernière année du cycle ingénieur en informatique à l'ENIS, je m'intéresse particulièrement à l'intelligence artificielle générative, au Machine Learning et à l'analyse de séries temporelles. J'ai développé des solutions combinant apprentissage automatique et systèmes intelligents pour l'analyse de données, la détection d'anomalies et l'aide à la décision.

Formation

- **ENIS** – Diplôme d'ingénieur en informatique — Sfax, Tunisie | 2024 – Présent
- **IPEIT** – Cycle préparatoire (MP) — Tunis, Tunisie | 2021 – 2024

Expérience

- **AgriMent** – Plateforme d'IA multi-agents d'aide à la décision agricole — repo
  Talan Tunisia – Summer Camp — *Tunis | juillet – août 2026*
  - Conception d'une plateforme multi-agents de **7 agents** pilotés par un **agent superviseur** qui route les demandes des agriculteurs et acheteurs entre agents spécialisés : réglementation et subventions, analyse de parcelle (sol, météo, NDVI, satellite), scénarios business (ROI, risque), suivi des cultures, marché des matières premières et valorisation des déchets. **2e sur 10 équipes**.
  - Construction d'un pipeline **RAG hybride** (embeddings Mistral + BM25 + RRF) sur Légifrance, FranceAgriMer et les formulaires CERFA, avec réponses sourcées.
  - Fine-tuning d'un classifieur de cultures **TempCNN** sur imagerie Sentinel-2 (**80,3 % de précision**, contre 78,5 % pour le modèle pré-entraîné), intégré à l'analyse de parcelle pour recouper les cultures déclarées.
  - Mise en place de garde-fous : **transparence à trois niveaux** (réponse sourcée, prédiction ML, calcul déterministe), **audit numérique** des chiffres générés et filtre de sécurité LLM (injections de prompt, produits interdits, plafonds réglementaires), en cohérence avec l'AI Act européen.

  LangGraph, Python, FastAPI, Pydantic, Mistral, Hybrid RAG (BM25 + RRF), Qdrant, ChromaDB, PyTorch, TempCNN, Sentinel-2, PostgreSQL/PostGIS, React, Docker
- **Stage technique full-stack**
  BNS Engineering — *Tunis | juin – août 2025*
  - Développement d'une **API REST Spring Boot** sécurisée en architecture microservices, avec frontend React.js, MySQL et déploiement Docker, pour un **catalogue de services** en libre-service .
  - Intégration d'un **chatbot sémantique** pour la recherche en langage naturel dans le catalogue et l'assistance aux utilisateurs.

  Spring Boot, REST APIs, React.js, MySQL, Docker, Git, Agile/Scrum

Projets

- **VORTEX** – Tests BDD multi-agents sur microservices *(PFA · soumission en cours, ICAART 2027)*
  repo microservices
  - Conception d'un **pipeline multi-agents (LangGraph)** transformant des User Stories en suites de tests **Gherkin/Cucumber** exécutables pour des microservices Spring Boot.
  - Intégration d'un mécanisme **RAG (ChromaDB)** sur **55 000+ scénarios BDD** réels, améliorant la couverture des scénarios de **20 %→100 %** et le taux de réussite de **32 %→81,2 %**.
  - Implémentation d'une **boucle d'auto-réparation autonome** et benchmark de plusieurs LLM.
  - Développement d'un **backend microservices Spring Boot** sécurisé par JWT et mesure de la couverture de code avec **JaCoCo**.

  LangGraph, LangChain, Groq API, ChromaDB, Java, Spring Boot, Cucumber, RestAssured, JaCoCo, Maven
- **Agent IA d'analyse de performance** – KPI & Power BI — repo
  - Conception d'un **pipeline multi-agents orchestré avec LangGraph**, qui lit directement un modèle Power BI (.pbix : 10 tables, 9 mesures DAX, plus de **68 000 lignes de ventes**) et recalcule les KPI mensuels en Pandas avec les mêmes formules que le tableau de bord.

- **Détection d'anomalies** par z-score glissant sur 6 mois, confirmée par l'écart avec l'année précédente, avec un seuil et un volume minimal de commandes paramétrables.
- **Explication automatique** de chaque alerte : décomposition prix / volume / mix du chiffre d'affaires, identification de la catégorie, du produit et de la région concernés, et part des ventes en promotion.

Python, Pandas, LangGraph, pbixray, Power BI, Power Query, DAX

- **Job Matcher** – Système d'IA multi-agents de matching CV/offres *(Talan Tunisia)* repo
  - Développement d'un pipeline de matching candidat–offre avec explications étayées par des preuves, alimenté en offres réelles via l'**API Apify** exposée comme **outil MCP**.
  - Implémentation d'un **scoring déterministe** (similarité d'embeddings + recoupement de compétences) indépendant de la génération LLM, avec un **système de citations vérifiées par le code** reliant chaque explication au texte source.

  LangGraph, MCP (FastMCP), Apify API, Groq (Llama 3.3 70B), Sentence-Transformers, ChromaDB, Streamlit
- **Analyse du comportement client & prédiction du churn** repo
  - Construction d'un pipeline ML de bout en bout sur **4 372 clients** : prédiction du churn, segmentation et prévision des dépenses.
  - **XGBoost** pour le churn (**F1 : 0,955**), **K-Means/DBSCAN** pour la segmentation et **Random Forest** pour les dépenses.
  - Déploiement des modèles via une **API REST Flask** avec tableau de bord interactif.

  Python, Pandas, Scikit-Learn, XGBoost, K-Means, DBSCAN, Random Forest, Flask
- **FogWatch** – Détection d'attaques par corrélation inter-nœuds en Fog repo
  - **IDS collaboratif** sur architecture fog à 3 sites : Suricata détecte localement, **MQTT** partage les observations, un corrélateur Python additionne les tentatives par IP pour repérer les attaques SSH « low and slow ».
  - Trois composants : **fog-agent** (normalisation des alertes), **correlator** (seuil global, cooldown anti-spam) et **response-agent** (blocage nftables avec TTL et liste blanche).
  - Déploiement sur **K3s** (Docker), sites reliés par **Tailscale** ; tableau de bord temps réel MQTT/WebSocket.

  Suricata, MQTT (Mosquitto), K3s, Docker, Tailscale, nftables, Python, scikit-learn
- **Pipeline QA automatisé piloté par IA** repo
  - Conçu une **chaîne QA de bout en bout** : exigences → cas de test générés par IA (validation stricte **Pydantic**) → export **Jira/Xray** avec traçabilité exigences ↔ tests.
  - Développé des **agents IA supervisés** : génération de tests avec auto-correction par exécution et triage des échecs.
  - Orchestré le pipeline avec **GitHub Actions** et **Docker** (tests à chaque push) : versions épinglées, cache des appels LLM, exécution identique en local et en CI.

  Python, Playwright, Selenium, pytest, Docker, GitHub Actions, Jira/Xray

Compétences

- **IA & Machine Learning :** LangGraph, LangChain, agents IA, RAG (recherche hybride, BM25/RRF), systèmes multi-agents, MCP, évaluation de LLM (RAGAS), Sentence-Transformers, ChromaDB, Qdrant, PyTorch, scikit-learn, XGBoost, vision par ordinateur (YOLOv8), OCR
- **Data & BI :** Pandas, SQL, Power BI, DAX, analyse de KPI, PostgreSQL/PostGIS, MySQL, NoSQL, Kafka, ETL/ELT
- **MLOps & Cloud :** Docker, GitHub Actions (CI/CD), Git
- **Langages & frameworks :** Python, Java, JavaScript, SQL ; FastAPI, Flask, Spring Boot, React.js, Streamlit
- **Concepts :** microservices, BDD/tests, MLOps, Agile/Scrum

Distinctions & activités

- **2e place – Talan Summer Camp 2026 :** 2e sur 10 équipes pour AgriMent, plateforme d'aide à la décision agricole basée sur l'IA générative.
- **1re place – Non-Technical Challenge :** Représentation de l'IEEE PES Chapter – ENIS Student Branch **Webmaster**.
- **1re place – TEC.Week 3.0 :** Tunisian Engineering Congress Week.

Certifications, engagement & langues

- **Certifications :** Agentic AI Certified Foundations Associate (Oracle) | LangGraph – Multi-Agent Systems & Building Scalable Agentic Systems (DataCamp) | Cisco C Advanced | Scrum Fundamentals (SCRUMstudy) | Attendance Hashgraph Developer (The Hashgraph Association)
- **Engagement :** membre IEEE – organisatrice d'événements Pitch
- **Langues :** arabe (langue maternelle) | anglais (C1) | français (B2)